三、申请书正文

参照以下提纲撰写，从以下三方面进行阐述，建议前四部分不超过 3000 字。要求内容详实、清晰，层次分明，标题突出（题目用黑体四号字，正文用宋体五号字）。

（一）研究初衷

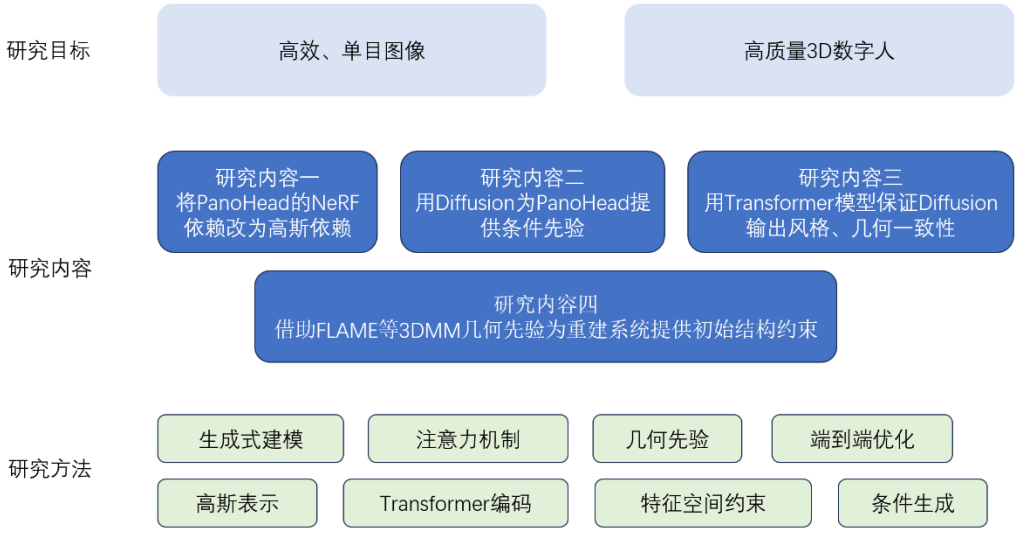
（为什么选择该研究课题？）

（一）研究初衷

基于单目图像的高真实感数字人生成——从单幅 2D 图像恢复出完整的三维几何和外观（纹理、材料等）信息，是图形学领域的一个严重欠约束问题。输入的单张图像在拍摄过程中常常伴随遮挡、光照变化、姿态不标准等复杂情况，这导致恢复出的 3D 结果容易出现信息缺失或几何失真等问题。然而，这项技术在现实中有广泛需求。在众多现实场景下，用户只能提供一张静态图像，例如社交媒体头像生成、虚拟形象定制、历史人物复原、数字遗产建模等。特别是在元宇宙、虚拟现实、数字人交互等快速发展的技术背景下，推动低资源高质量的数字人建模能力，是一个极具前沿性和应用价值的研究方向。近年来，北京市积极推进智慧城市与数字经济建设，2021 年被自然资源部批准为国家新型基础测绘试点城市，提出构建多层级“实景三维北京”；2023 年又明确提出打造全球数字经济标杆城市，加快场景开放与数字化基础设施建设，为三维建模与数字人研究提供了政策和技术支持。因此，研究如何从单目图像生成高真实感、可驱动的数字人形象，具有重要的现实意义和较大的技术挑战。

在现有的模型里，NeRF（Neural Radiance Field） 表达能力强但渲染效率低，难以满足交互式建模需求；高斯表示在速度上显著优于 NeRF，但也主要依赖多视角数据，面对单视图重建存在几何缺失问题；Diffusion 模型可作为 NeRF/高斯模型的图像补全模块，用于生成不可见视角下的纹理与几何先验，但在风格一致性与语义连续性方面仍存在挑战；PanoHead 在单张图像的 360 度人头重建方面表现出色，但目前其底层依赖 NeRF，同样存在效率瓶颈；Transformer 结构在风格建模与跨视角一致性方面具备强大能力，但对计算资源依赖较高，实际应用受限；显式几何结构先验（如 FLAME）与隐式建模结合已被多项研究证明是提升几何准确性与优化稳定性的有效方式。

基于上述观察，本研究提出如下基本思路：我们以 PanoHead 的重建框架为主体，保留其生成式建模策略，但将其原本基于 NeRF 的渲染模块替换为高斯表示，以显著提升建模效率和优化速度。为了缓解单图像建模中“不可见区域缺失”的问题，我们引入 Diffusion 模型生成多视角先验图像，这些视图将作为 PanoHead 的条件输入，提供高质量的几何和纹理引导，增强后脑、耳后等区域的建模完整性与合理性。进一步地，我们考虑使用 Transformer 结构建模输入图像与多视角先验之间的风格一致性映射关系，缓解 Diffusion 生成结果的风格漂移问题。此外，借助 FLAME 等 3DMM 几何先验为重建系统提供初始结构约束，可提升不可见区域的几何稳定性，降低优化难度。



图一：研究概述

参考文献：

参考文献格式：论文：作者，题目，刊名，年份，卷（期），起止页码；

专著：作者，书名，出版者，年份。

[1] An S, Xu H, Shi Y, et al. PanoHead: Geometry-Aware 3D Full-Head Synthesis in 360°. CVPR, 2023: 20950－20959.

[2] Anciukevi ius T, et al. Renderdiffusion: Image diffusion for 3D reconstruction, inpainting and generation. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2023.

[3] Bolkart T, Enciso S, Black M J. FLAME: Learning a Model of Facial Shape and Expression from 4D Scans. ACM Transactions on Graphics (TOG), 2017, 36(6): 194.

[4] Gafni G, Thies J, Zollhöfer M, et al. Dynamic Neural Radiance Fields for Monocular 4D Facial Avatar Reconstruction. CVPR, 2021: 8649－8658.

[5] Hong Y, Xu Z, Shi S, et al. HeadNeRF: A Real-time NeRF-based Parametric Head Model. CVPR, 2022: 19342－19352.

[6] Jiang C, Zhang C, Yang X, et al. Consistency Diffusion Models for Single-Image 3D Reconstruction with Priors. arXiv preprint, arXiv:2501.16737, 2025.

[7] Li T, Bolkart T, Black M J. FLAME: Learning a model of facial shape and expression from 4D scans. SIGGRAPH Asia, 2017.

[8] Mildenhall B, Srinivasan P P, Tancik M, et al. NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis. ECCV, 2020: 405－421.

[9] Shi Z, Meng Z, Xing Y, et al. 3D-RETR: End-to-End Single and Multi-View 3D Reconstruction with Transformers. arXiv preprint, arXiv:2110.08861, 2021.

[10] Wang Y, Zhang Y, Yu Y, et al. MetaAvatar: Learning Animatable Clothed Human Avatars from Few Casual Images. CVPR, 2022: 13476－13486.

[11] Zheng Y, Chen W, Dou D, et al. IMAvatar: Identity-aware and Motion-aware Body Avatar Generation. NeurIPS, 2022.

[12] Zheng Y, Yu Y, Zhang Q, et al. AvatarCraft: Transforming Text into Neural Human Avatars with Parameter-Efficient Tuning. CVPR, 2023: 14725－14735.

BJNSF

（二）前期工作

（前期做了哪些思考和准备？包括但不限于查阅文献、理论分析、实验验证等）

（二）前期工作

通过文献查阅和技术调研，我观察到目前的基于 2D 图像生成 3D 建模的模型有以下特点：

1. 神经隐式场（Neural Implicit Representations）

神经隐式场的特点在于能够连续地建模 3D 几何结构和表面纹理。代表方法有 NeRF、HeadNeRF、RegNeRF、HumanNeRF。NeRF 将多视角图像编码为体积密度和颜色场，从而实现连续体渲染，具备高质量的几何和纹理表达能力；HeadNeRF、HumanNeRF 等扩展到人脸和人体建模，支持动态驱动与可动画；RegNeRF 在单图重建中引入正则化缓解模糊和伪影问题。

但是，神经隐式场对多视角数据依赖强，单幅图像下无法恢复遮挡区域结构；推理速度慢，不适合实时应用；模型泛化能力弱，尤其是在头后方、耳后等不可见区域易产生漂浮伪影。

2. 基于高斯表示的快速重建（Gaussian Splatting）

基于高斯表示的快速重建以点云+高斯体积进行渲染，具备极高的渲染速度（可实时）；相比 NeRF 更容易集成几何先验。代表方法有 3D Gaussian Splatting for Real-Time Rendering。

但是，与神经隐式场类似，该方法需要精确初始化，单图场景下易发生几何结构歧义；缺乏纹理补全机制，难以重建不可见区域。

3. 扩散模型（Diffusion Models）在纹理与外观补全中的应用

Diffusion Models 可以通过文本或图像驱动生成完整的外观信息，在不可见区域的纹理生成方面具有强大的能力，具备风格迁移和补全能力；它作为 NeRF/Gaussion 建模的补充模块具有显著效果，帮助生成高质量的完整纹理图或视图图像。代表方法有 AvatarCraft、Text-to-3D、DreamFusion。

但是，补全内容可能与可见区域风格不一致，结构匹配差；缺乏 3D 约束，模型生成的结果可能缺乏几何一致性。

4. 条件控制与个性化建模（PanoHead、StyleAvatar3D）

相比于传统的 NeRF 方法仅进行无条件的体渲染优化，近年来出现的一些先进的模型，如 PanoHead 和 StyleAvatar3D，显著提升了在控制能力与个性化表达方面的建模效果。PanoHead 将 NeRF 与全视角一致性建模结合，是从输入单张人脸图像到生成完整的 360 度人头表示的端到端方法；StyleAvatar3D 进一步引入语义风格编码器和条件解码模块，在保留身份特征的同时，实现风格迁移、风格插值等个性化生成能力。

但是，目前的 PanoHead 基于 NeRF，建模效率低，且在不可见区域依赖统计先验，泛化性弱；风格控制与几何建模耦合度高，难以实现粒度更细的局部调控。

5. Transformer 与跨模态融合建模

Transformer 架构能有效建模图像到几何/语义之间的长程依赖关系，同时可以用于表达时间序列信

息（如驱动动画）。Transformer 与跨模态融合建模的代码方法有：HumanNeRF 使用 Transformer 融合时间序列图像与人体姿态，实现对人物动作的建模和预测；IMAvatar 通过图像驱动的 Transformer 网络学习数字人个性化表情建模和驱动。

但是使用 Transformer 的模型参数量大，训练成本高；对时序和多模态数据依赖较强，不适合单目图像生成 3D 建模。

6. 显式几何先验（3DMM、FLAME）与隐式表示融合

显式几何模型利用可参数化的网络结构对人脸的形状、表情等因素进行建模，提供拓扑一致的显式网络结构，具有强结构约束力，有利于初始化与几何一致性；它可与隐式表示（NeRF、高斯）结合，提升几何准确性与优化稳定性，支持参数控制。

但是，显式几何先验的表达能力有限，通常通过 PCA 主成分建模，仅能捕捉低频几何特征（如脸部整体轮廓），难以表达高频细节（如皮肤纹理）；模型主要捕捉“平均人脸”空间，对个体化特征拟合不足；泛化能力差。

通过对上述模型的深入分析，综合不同模型的优势，并针对现状的不足之处加以改进，提升从单目图像生成高真实感数字人的效果，这一研究方向不仅具有可行性，而且极具学术价值和应用潜力。

（三）研究内容

（包括研究目标和拟解决的关键问题，以及拟采取的研究方法、技术路线等）

（三）研究内容

研究目标：

本研究计划在 PanoHead 的核心框架下，解决目前的 PanoHead 依赖 nerf 而导致效率低下的问题。将 PanoHead 换成 Gaussian 依赖，依据高斯的预测效率快的几何外观先验，提升 PanoHead 性能。为了解决高斯对输入图像数量的依赖，实验打算用 diffusion 输出多视角先验，从而作为 PanoHead 的 condition。使用 transformer 模型确保 diffusion 输出结果的风格和几何一致性。同时，用显式几何先验为高斯点提供结构初始化，提高在不可见区域的几何合理性，减少漂浮伪影、面部破损等问题。

拟解决的关键问题：

跟据我们的调研结果，本研究打算解决以下问题：

1. 建模效率低下（NeRF 瓶颈）

当前主流方法 PanoHead 基于 NeRF 进行渲染建模，虽在细节还原上表现出色，但存在训练迭代次数多、渲染速度慢等效率瓶颈。该问题直接限制了其在实时建模和低资源环境中的应用推广。

高斯表示（如 3D Gaussian Splatting）已被实验证明在保持视觉质量的同时大幅提升渲染效率，具有天然的替代优势。将 PanoHead 的 NeRF 模块替换为高斯渲染模块是提升效率的自然路径。

2. 不可见区域重建不完整

单张图像难以提供完整的 360° 头部信息，尤其是后脑、耳朵等区域存在显著遮挡或完全不可见，传统方法多依赖统计平均先验，重建结果容易模糊、失真，泛化性差。

引入条件扩散模型,利用其生成式建模能力可合成与输入图像风格匹配的多视角人脸图像作为先验，为后续建模提供结构与纹理上的补足，克服不可见区域重建的局限。

3. 风格一致性差与个性化丢失

多视角先验图像通过扩散模型生成，虽具有结构补全能力，但往往存在风格偏差，导致重建头部在不同角度出现纹理不一致、表情或光照风格不连贯的问题。

Transformer 具备强大的建模序列间依赖能力，可用于建模原始图像与多视角先验图像之间的风格映射关系，约束其输出在整体风格空间中的一致性，从而提升个性化保持与统一性。

4. 优化过程不稳定、重建几何畸变

完全基于神经隐式场建模的系统在优化初期缺乏几何结构约束，尤其在不可见区域容易产生不合理的三维拓扑与深度歧义。

显式几何模型如 FLAME 或 FaceVerse 提供的网格结构先验，可作为建模过程的初始化参考和约束框架，引导优化向合理几何分布收敛，同时为驱动性和动画绑定提供结构基础。

研究方法与技术路线：

为系统性解决上述问题，本研究拟采用以下分阶段的技术路线：

1. 高斯渲染替换与 PanoHead 重构

将原始 PanoHead 框架中的 NeRF 渲染模块替换为基于 3D Gaussian Splatting 的高斯表示；保留其基于图像编码器和条件生成的主干网络结构，构建轻量高效的端到端建模流程；实现多分辨率下的快速训练与渲染，确保在保持重建质量的同时大幅提升效率。

2. 多视角先验生成与扩散模型融合

训练基于条件控制的扩散模型（如 DDPM 或 Stable Diffusion 变体），以输入图像为引导生成符合其风格的全视角图像集；多视角图像将作为条件输入喂入重建网络，为不可见区域提供高质量几何与纹理补充；同时引入语义遮罩引导（如背景分割、人脸对齐）提升扩散生成的控制性。

3. 风格一致性建模与 Transformer 融合

构建图像-图像序列风格对齐模型，利用 Transformer 建模原始输入图像与生成视角图之间的风格映射关系；通过风格编码对比学习（style consistency loss）约束多视角一致性；在训练过程中引入对比风格判别器（style discriminator）提升对个性特征的保留能力。

4. 结构初始化与显式几何融合

在建模起始阶段，通过 FLAME 或 FaceVerse 等 3DMM 模型提供粗略几何形状与姿态初始化；将 3DMM 网格嵌入到高斯建模空间中作为正则项，引导优化朝向合理结构收敛；实现结构-纹理-风格三重协同优化流程，兼顾稳定性、保真度与生成速度。

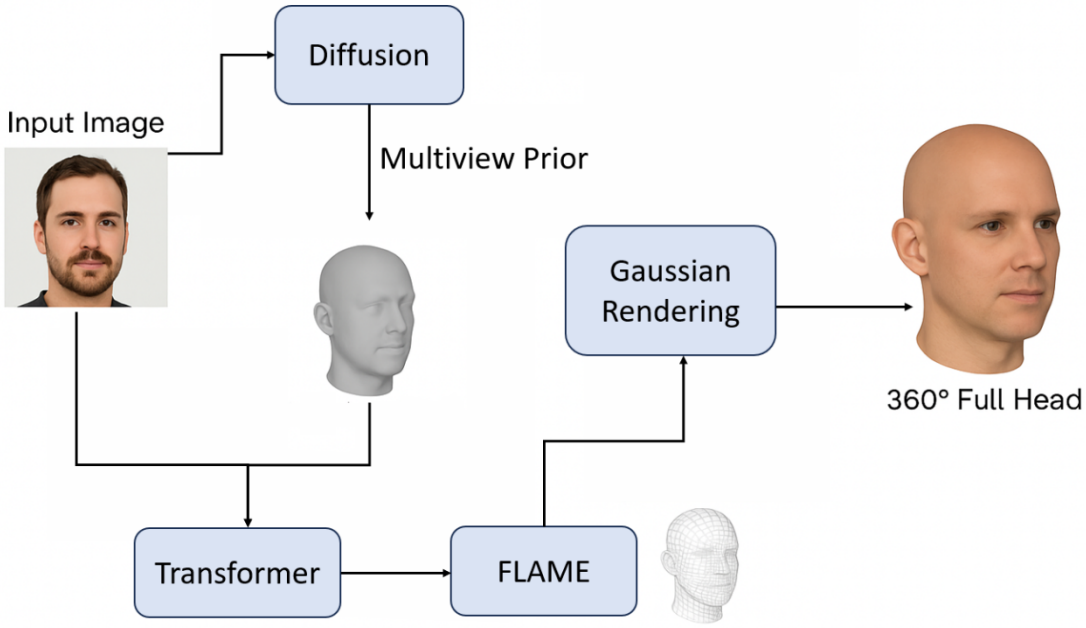


图 2：预期模型架构

（四）预期结果

（请简要叙述该项目的预期研究成果）

本项目预计在一年内实现如下研究成果：

1. 提出风格一致性建模策略：设计 Transformer-based 风格对齐网络，提升重建模型在全视角下的纹理一致性与个性化保留能力，避免生成结果的风格漂移问题。

2. 实现多视角先验生成机制：开发基于扩散模型的视角补全模块，实现从单图生成与原始图像风格一致的多视角人脸图像，为不可见区域建模提供有效补充。

3. 融合显式几何先验提升稳定性：结合 3DMM 模型（如 FLAME）构建结构引导机制，为建模过程提供初始几何约束，缓解结构歧义、优化不收敛等问题。

4. 构建高效数字人建模系统：完成以 PanoHead 为基础、融合高斯渲染的头部重建系统，显著提升建模效率与优化速度，支持单张图像输入下的 360° 高质量三维人头重建。

5. 完成系统评估与论文撰写：在公开数据集（如 FFHQ、CelebA-HQ 等）上进行系统评测，与主流方法进行对比验证，形成完整的可复现项目框架，并为相关工作撰写论文。

BJUST